

Objectif 42:

Les infections des VAS

Rachida Bouatay

Service D'ORL ET DE CCF; CHU Fattouma Bourguiba de Monastir

I- Rhinopharyngites

Rhinopharyngite

Atteinte inflammatoire du pharynx et des fosses nasales

- Enfants d'âge préscolaire++
- Origine virale+++
- Évolution spontanément **favorable** en **7 à 10 jours**
- **Maturation du système immunitaire** de l'enfant +++

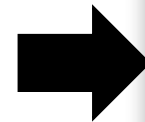
« Pathologie d'adaptation »

Rhinopharyngite

■ Étiologies

VIRUS +++

- Rhinovirus
- Coronavirus
- Virus respiratoire syncitial (VRS)
- Virus Influenzae et para-Influenzae
- Adénovirus, entérovirus...



- Immunité locale de courte durée → Réinfections
- Contagiosité +++

Rhinopharyngite

■ Clinique

■ Les signes et symptômes des rhinopharyngites associent de façon variable

✓ **Signes généraux:** fièvre (durée < 3 js)

✓ **Signes respiratoires:**

- Rhinorrhée
- Obstruction nasale,
- Toux



Rhinorrhée antérieure et/ou postérieure

- Séromuqueuse
- Purulente
- Mucopurulente

L'aspect **purulent ou mucopurulent** des sécrétions nasales n'a **pas valeur** de **surinfection bactérienne**, justifiant une antibiothérapie!!!

Rhinopharyngite

■ Facteurs favorisants

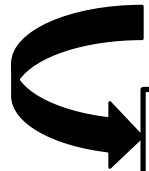
- ✓ Tabagisme passif
- ✓ Promiscuité, Fréquentation de collectivités (crèches en particulier)
- ✓ Habitudes alimentaires (carence, dénutrition), hygiène nasale (reniflement),
- ✓ Animaux domestiques

Rhinopharyngite

■ Clinique

■ Examen physique: pauvre!!!

- ✓ Fièvre à 38,5-39°C, parfois plus élevée à 40°C
- ✓ Inflammation +/- importante oropharynx et muqueuse nasale
- ✓ Auscultation pulmonaire: **normale/râles transmis**



Éliminer un autre foyer infectieux face à un syndrome fébrile de l'enfant

Rhinopharyngite

▪Évolution naturelle

▪Pathologie bénigne, d'évolution spontanément favorable en **7 à 10 jours**

- ✓ Fièvre : 2 à 3 jours
- ✓ Symptômes respiratoires : 7 à 10 jours

→ Reconsulter en présence de signes évoquant la survenue d'une complication bactérienne !!!

Rhinopharyngite

- ✓ **Persistance ou réapparition de la fièvre (> 3js)**
- ✓ **Changement de comportement de l'enfant** (anorexie, irritabilité, réveils nocturnes ou au contraire, somnolence)
- ✓ **Otalgie, otorrhée, Conjonctivite purulente, œdème palpébral**
- ✓ **Troubles digestifs** (anorexie, vomissements, diarrhée)
- ✓ **Apparition ou persistance d'une gêne respiratoire**

Rhinopharyngite

■ Traitement



Rhinopharyngite Aigue Et Angine Aigue de l'adulte et de l'enfant

Novembre 2016 mise à jour Juillet 21

Recommandations sur l'Antibiothérapie par Voie Générale en Pratique Courante dans les Infections Respiratoires Hautes de l'Adulte et de l'Enfant (SPILF – SFP – GPIP)

Novembre 2011

Pas d'antibiotique chez un enfant ayant une rhinopharyngite aiguë (gr A)

Rhinopharyngite

■ **Traitement**

- **Efficacité non démontrée**
 - ✓ Sur durée des symptômes
 - ✓ Sur prévention des complications (sinusites et OMA purulentes)
 - ✓ Même en présence de facteur de risque
- **Expose à des effets indésirables cliniques et écologiques**

Rhinopharyngite

- Tt symptomatique + Surveillance et information des parents
 - Lavage des fosses nasales
 - Vasoconstricteurs par voie générale ou nasale: **contre indiqués avant 15 ans !!!**
 - AINS , corticoïdes par voie générale ne sont pas indiqués !!!

Recommandations SFORL 2017, AINS et infections ORL pédiatriques

(www.afssaps.fr)

Rhinopharyngite

■ Rechercher une complication infectieuse locorégionale:

- OMA purulente
- Ethmoïdite aiguë
- Infection respiratoire basse
- Adénophlegmon, abcès profonds
- Autres: convulsions fébriles...

Seules Ces **complications bactériennes**, pourront **justifier** secondairement une **antibiothérapie !!!**

II- Angines



Cas clinique N°1

- Patient âgé de 6 ans
- fièvre à 39°, odynophagie, dls abdominales + vomissements

Quel est votre diagnostic?

Faut-il prescrire une antibiothérapie?

Quelle antibiothérapie?

- A l'examen physique



Angines

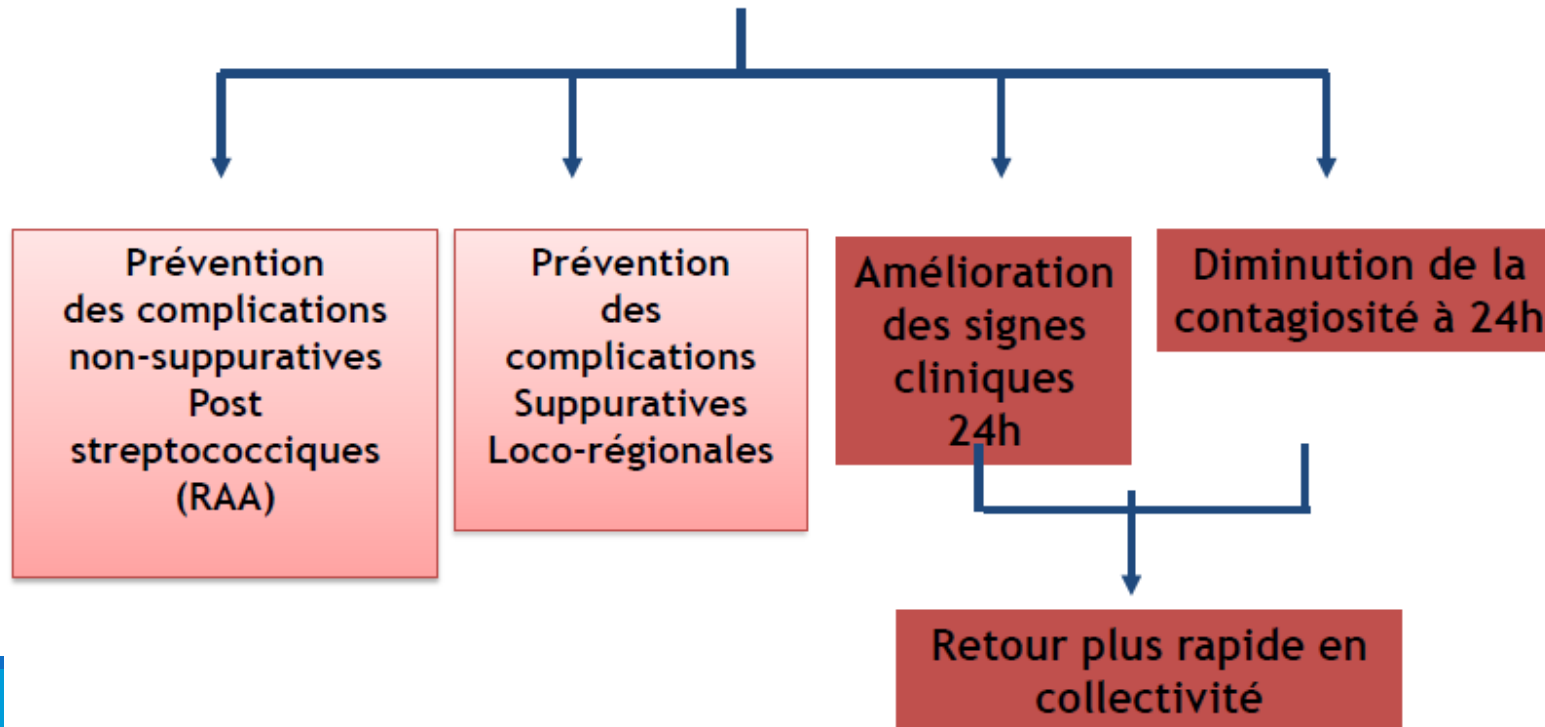
- Infection des amygdales palatines voire de l'ensemble du pharynx
- Origine **virale** +++
- Streptocoque β -hémolytique du **groupe A (SGA)** : **1er agent bactérien** en cause
 - **25 à 40%** des angines de l'enfant
- Pic d'incidence: **4 et 15 ans**

Angines

- Complications potentiellement graves, syndromes post-streptococciques:
 - Rhumatisme articulaire aigu (RAA),
 - Glomérulonéphrite aiguë (GNA),
 - Et complications septiques locorégionales
- Seuls les patients atteints d'angines à SGA relèvent d'un traitement ATB

Angines

Pourquoi traiter par antibiotiques
les Angines à SGA



Angines: clinique

En faveur du SGA

- ✓ Age (4 à 7 ans)
- ✓ Saison (automne-printemps)
- ✓ Dysphagie intense, Fièvre élevée
- ✓ Adénopathies sous digastriques
- ✓ Éruption, Purpura du voile
- ✓ Absence d'atteinte nasale ou laryno trachéale

En faveur des virus

- ✓ Rhinorrhée
- ✓ Toux , fièvre modérée
- ✓ Dysphonie
- ✓ Vésicules
- ✓ Conjonctivite
- ✓ ADP cervicales multiples

MAIS aucune donnée clinique ne permet d'affirmer l'origine bactérienne ou virale d'une angine

Angines: clinique

Scores cliniques, en pratique, peu réalisé

Critères cliniques	Centor	Mc Isaac	Wald
Fièvre > 38°C	1 point	1 point	1 point
Ni toux ni rhinite	1 point	1 point	1 point
Adénopathies cervicales antérieurs sensibles	1 point	1 point	1 point
Amygdalite avec ou sans exsudat	1 point	1 point	1 point
âge de 3 à 14 ans		1 point	1 point
> 45 ans		-1 point	
Saison de novembre à mai			1 point
TOTAL			

Centor (Med Dec Making 81), **Wald** (Pédiatr Emerg Care 98), **Mc Isaac** (CAMJ 98, 2000).

Scores bas = cultures volontiers négatives

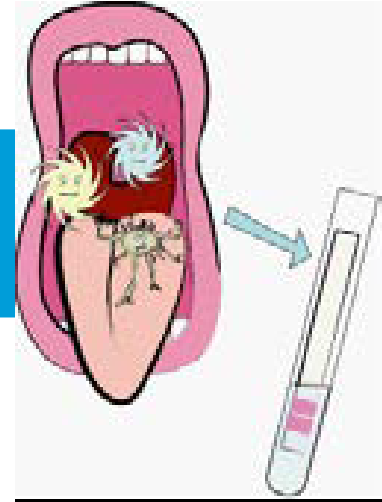
- Bonne VPN score Mc Isaac < 2 => SGA < 5%
- Mais sensibilité 50-56% si >4
- **Chez l'enfant, scores insuffisamment validés**

Angines

Chez l'enfant, devant une angine érythémateuse ou érythémato-pultacée, aucun signe ou score clinique n'ayant de valeur prédictive positive et/ou négative suffisante pour affirmer l'origine streptococcique de l'angine (en dehors d'une scarlatine typique), seule la pratique de tests de confirmation microbiologique permet au praticien de sélectionner les patients atteints d'angine à SGA (Grade A).

Angines

TDR : angine bactérienne à SGA
Recommandé chez enfant plus de 3 ans



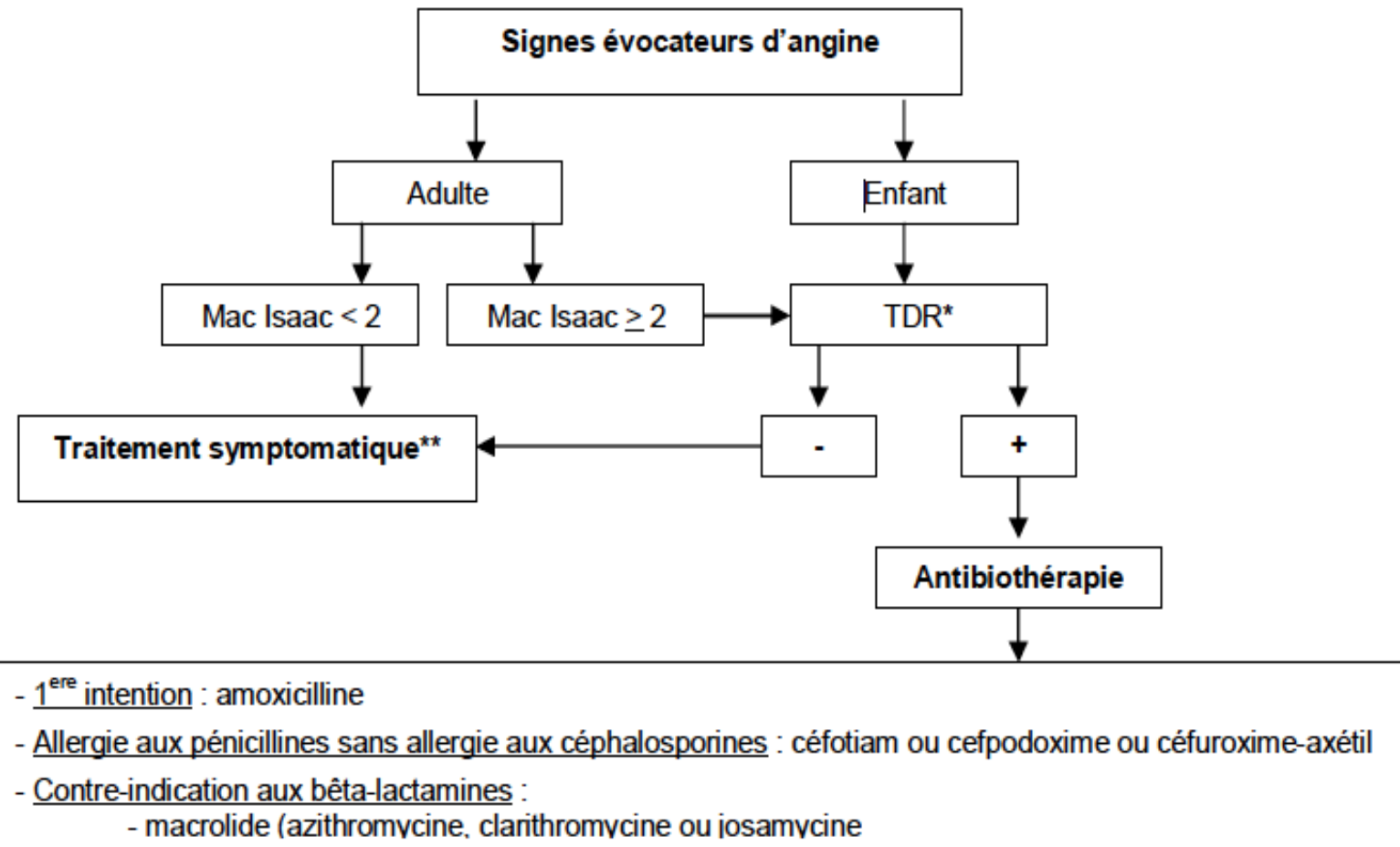
The diagram illustrates the TDR test procedure and results. It includes a photograph of a throat with a swab, a sequence of steps for mixing the sample with reagents A and B, and a series of four test strips showing different outcomes: POSITIF (+), NÉGATIF (-), and INVALIDE. A red circle highlights the test's performance metrics.

Sensibilité >90%
Spécificité $\geq 95\%$

FENÊTRE DE CONTRÔLE (C)
FENÊTRE DU TEST (T)

POSITIF (+)
NÉGATIF (-)
INVALIDE

université



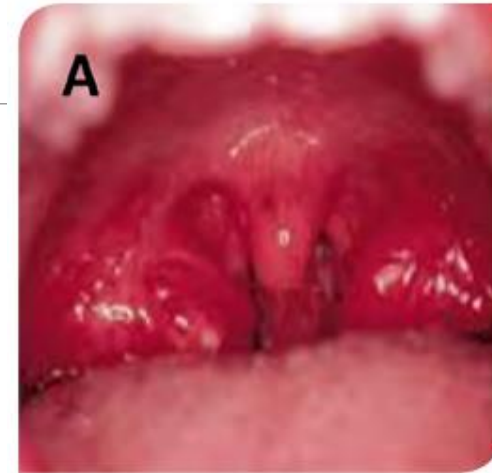
* Réalisation du Test de Diagnostic Rapide du streptocoque du groupe A (TDR) systématique chez l'enfant ≥ 3 ans et l'adulte si score de Mac-Isaac ≥ 2

** Antalgique et/ou antipyrétique.

Formes cliniques

1-Angines érythémateuses+++

- Amygdales palatines augmentées de taille
- Aspect inflammatoire et congestif de l'ensemble de la muqueuse de l'oropharynx (voile du palais++)



→Aspect le plus souvent retrouvé dans les **scarlatines**

→Angine à **streptocoque du groupe A** qui sécrète des toxines particulières (érythrogènes)

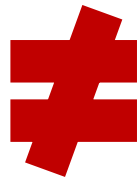
Seul le TDR permet le diagnostic étiologique !!!

Formes cliniques

2-Angines érythémato-pultacées++

- Amygdales rouge vif +
- Exsudat pultacé, gris-jaunâtre, friable, facilement dissocié, ne débordant pas la surface des AP

La présence de pus



Origine bactérienne!!!



TDR SOUVENT négatif et/ou culture négative

Formes cliniques:

3-Angines pseudo membraneuses/ à fausses membranes

- Fausses membranes nacrées, extensives, pouvant déborder la région amygdalienne, le voile et ses piliers

MNI (EBV) (FM Décollables)

- ADP diffuses, SMG, HMG
- Purpura du voile, asthénie+++

- ✓ Hyperleucocytose (mononucléose hyperbasophile)
- ✓ Cytolyse hépatique
- ✓ Sérologie EBV+ +



Diphtérie (FM adhérentes+++)

- Angine à FM extensive
- Pâleur, asthénie inhabituelle

- ✓ Sérothérapie Antidiphtérique + Antibiothérapie Immédiate
- Pronostic Très Grave**

Formes cliniques

3-Angines pseudo membraneuses



Formes cliniques:

4-Angines vésiculeuses

- Début brutal
- θ à 39-40 °C avec frissons
- Odinophagie intense
- Exulcération du revêtement épithélial, succédant à une éruption vésiculeuse fugace au niveau des amygdales et des piliers



Origine herpétique +++ (HVS 1)

Formes cliniques:

4-Angines vésiculeuses

- Herpès narinaire ou labial souvent associé
- Évolution bénigne, en 4 à 5 jours, sans complications ni séquelles
- Traitement symptomatique



Herpangine: virus coxsackie

→ Cet aspect est le seul qui autorise à ne pas réaliser de TDR car il est pathognomonique d'une infection virale !!!

5-Angines ulcéro nécrotiques

Ulcération, en règle **unilatérale**, profonde et recouverte d'un **enduit nécrotique**

Angine de Vincent → Exceptionnelle chez l'enfant

- ✓ Signes généraux et fonctionnels peu marqués
- ✓ Prélèvement de gorge → association fusospirillaire
- ✓ NFS normale
- ✓ **Point de départ buccodentaire**
- ✓ Évolution bénigne en 8 à 10 jours



5-Angines ulcéro nécrotiques



Ne pas méconnaître:

- ✓ **une hémopathie !!!**
- ✓ **Un cancer de l'amygdale !!!**



Angines

Traitement

Aucune étude ne prouve l'utilité d'un traitement antibiotique pour les angines d'origine virale

- ✓ Seules les **angines à SGA** documentées par un TDR
- ✓ L'angine diphtérique
- ✓ Les angines de Vincent

→Justifient une antibiothérapie systématique

Angines: Quelle antibiothérapie?

En 1ère intention: Amoxicilline per os: **50 mg/kg/j (en 2 prises) → 6 js**

En en cas d'allergie aux pénicillines (non croisée): Céphalosporines de 2ème et 3ème génération par voie orale: **Cefpodoxime 8mg/kg/jour en 2 prises (5 js)**

En en cas de contre-indication à l'ensemble des bêta-lactamines → Macrolides:

Clarithromycine (15 mg/kg/j chez l'enfant) en 2 prises (500mg en 2 prises: adulte)

FICHE

Choix et durées

Pas d'antibiotique:

- et pas de test de diagnostic rapide (TDR) à réaliser chez un enfant de moins de 3 ans ayant une angine aiguë ;
- chez un enfant de 3 ans et plus ayant une angine aiguë avec un TDR négatif.

Chez un enfant de 3 ans et plus ayant une angine aiguë avec un TDR positif :

- amoxicilline : 50 mg/kg/j en 2 prises par jour, sans dépasser 2 g par jour, pendant **6 jours**
- **En cas d'allergie documentée aux pénicillines** sans contre-indication aux céphalosporines, le traitement recommandé est :
 - cefpodoxime proxétile : 8 mg/kg/j en 2 prises par jour, sans dépasser 200 mg par jour, pendant **5 jours**.
- **En cas de contre-indication aux bêta-lactamines**, les antibiotiques suivants peuvent être utilisés : **[2024]**
- clarithromycine : 15 mg/kg/j en 2 prises par jour, sans dépasser 500 mg par jour, pendant **5 jours**

Pas d'antibiotique chez un adulte ayant :

- une angine aiguë avec un score de Mac Isaac < 2 ou avec un score de Mac Isaac ≥ 2 et un test de diagnostic rapide (TDR) négatif.

En cas d'angine aiguë avec un score de Mac Isaac ≥ 2 et un TDR positif :

- amoxicilline : 2 g par jour en 2 prises par jour, pendant 6 jours.
- **En cas d'allergie documentée aux pénicillines**, sans contre-indication aux céphalosporines, les antibiotiques suivants peuvent être utilisés :
 - céfuroxime axétil : 500 mg par jour en 2 prises par jour, pendant 4 jours ;
 - cefpodoxime proxétil : 200 mg par jour en 2 prises par jour, pendant 5 jours.
- **En cas de contre-indication aux bêta-lactamines [2024]**
 - clarithromycine : 500 mg par jour en 2 prises par jour, pendant 5 jours ;
- La délivrance d'un traitement antibiotique sans ordonnance médicale par les pharmaciens d'officine est autorisée si l'angine bactérienne à streptocoque du groupe A est confirmée par la réalisation systématique d'un test rapide d'orientation diagnostique (TROD)¹. [2024]

Traitement symptomatique?

- ✓ Antalgiques et Antipyrétiques (paracétamol)
- ✓ **Pas de démonstration de l'intérêt des AINS à doses anti inflammatoires ni des corticoïdes par voie générale**
- ✓ Corticoïdes → certaines formes sévères de mononucléose

***Angines:** Quelle antibiothérapie?*

- La quasi-totalité des patients **guérissent** en moins de **48 heures**
- En revanche, les **récidives** après l'arrêt du traitement sont **fréquentes** dans le mois qui suit
- Dans ces cas de récidives:
 - ✓ **Amox-Ac clav** (**50mg/kg/j** en 2 prises par jour pendant **10 js**)
 - ✓ **Cefpodoxime** (**8mg/kg/j** en 2 prises par jour pendant **10 js**)

Angines: Quelle antibiothérapie?

Diphtérie

- Isolement du malade
- Amoxicilline (3g/j → 14 Js) / Macrolides si allergie +
- Sérothérapie + Vaccination (phase de convalescence)

Angine de Vincent

- Amoxicilline-Ac Clavulanique
- TT de la cause bucco dentaire

Angines récidivantes

- Au moins 7 épisodes sur la dernière année
- ou plus de 5 épisodes/ an sur les 2 dernières années
- ou plus de 3 épisodes par an sur les 3 dernières années
- Avec documentation de chaque épisode avec au moins 1 des signes suivants:
fièvre à plus de 38,3°C, **adénopathies** cervicales ou sous angulo
mandibulaires, un **exsudat amygdalien** ou encore un **Strepto-test positif**

→ Amygdalectomie en cas d'échec du ttt médical

Amygdalite chronique

Infection chronique des amygdales palatines > 3 mois

Perturbation
immunologique locale
au cours des 1^{ères}
années de la vie, ATB
abusive

Angines à répétition,
souvent blanches,
prolongées + asthénie
durable

État inflammatoire
chronique des
amygdales, dures,
atrophiques ou
mollasses

Ganglions cervicaux
sous-angulo-
maxillaires chroniques

Syndrome biologique
inflammatoire :
hyperleucocytose, CRP
augmentée

→ Traitement: Amygdalectomie

Complications générales

- Complications potentiellement graves, syndromes post-streptococciques:

Complications immunitaires

- Rhumatisme articulaire aigu (RAA)
- Glomérulonéphrite post streptococcique (GNA)

Complications toxiques

- Scarlatine
- Syndrome de choc toxique

Complications toxiques

Scarlatine

- **SGA** /C et G → Sécrétion d'une toxine érythrogène et d'un **immunogène**



**Angine
rouge
fébrile**

Évanthème

Langue
saburrale puis
aspect rouge
framboisé (J7-
J8)

**Exanthème
scarlatiniforme
24 à 48h**

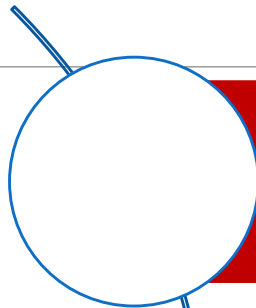
(coloration
diffuse rouge de
la peau + fin
granité sauf
paumes et pieds)

Syndrome de choc toxique

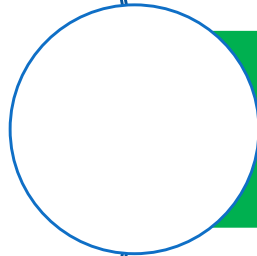
- **5 à 14%** des patients présentant une infection à SGA
 - ✓ Réaction inflammatoire systémique (SIRS) aiguë d'évolution rapide
 - ✓ Fièvre ($> 39^{\circ}\text{C}$)
 - ✓ Éruption cutanée diffuse (érythrodermie maculeuse puis desquamation cutanée diffuse prédominant au niveau des paumes des mains et de la plante des pieds)
 - ✓ Hypotension sévère

→ Défaillance multiviscérale évolutive → Décès

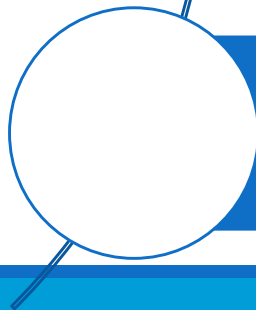
Complications Locales



Phlegmons Péri amygdaliens



Infections péripharyngées



Adénites cervicales suppuratives

Cas clinique 2

Cas clinique 2

- Enfant âgé de 10 ans
- Odinophagie avec fièvre
- Atcds: angine TT par ATB + AINS Ilya **5 js**

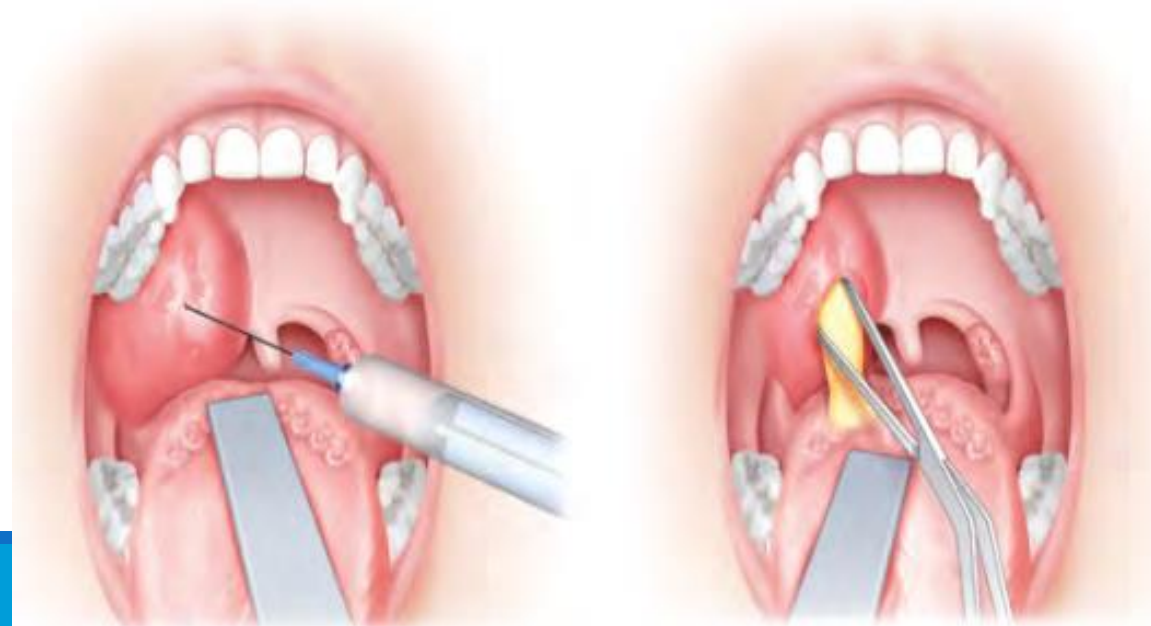
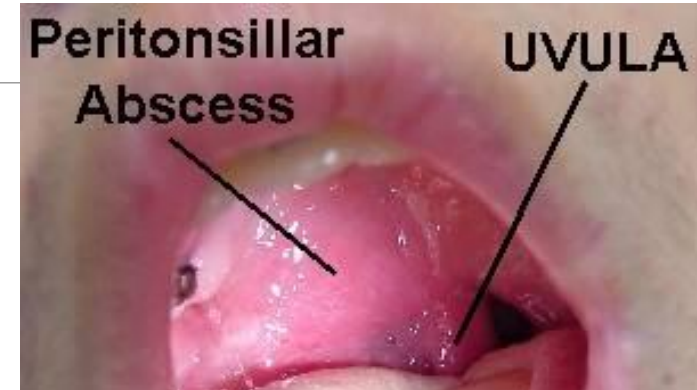


Quel est votre diagnostic?

Quelle est votre conduite thérapeutique?

Phlegmon péri amygdalien

- Collection suppurée dans l'espace décollable péri tonsillaire
- SF: fièvre, odinophagie, trismus, otalgies homolatérales
- Clinique:
- TTT: ponction, ATB + drainage



Évaluation

QCM1: L'angine de l'enfant:	
A. Est le plus souvent d'origine streptococcique	
B. Justifie un traitement antibiotique systématique	
C. Peut être révélée par une symptomatologie digestive	x
D. Expose au risque des complications suppuratives	x
E. Indique la réalisation d'un TDR avant l'âge de 3ans	

Évaluation

QCM2: L'angine à Streptocoque bêta-hémolytique du groupe A :

A. Est plus fréquente chez l'enfant en âge préscolaire	x
B. Justifie un traitement antibiotique systématique	x
C. s'accompagne des signes rhinologiques et respiratoires	
D. Est le plus souvent de type érythémato pultacée	
E. Expose au risque de rhumatisme articulaire aigu	x

Évaluation

QCM3: L'angine pseudo membraneuse peut se voir lors de:	
A. La mononucléose infectieuse	x
B. scarlatine	
C. La diphtérie	x
D. l'infection par le streptocoque B hémolytique A	
E. herpangine	

Évaluation

QCM4: Les signes cliniques orientant vers l'origine virale d'une angine sont:	
A. l'âge inférieur à 3 ans	x
B. La Fièvre élevée	
C. La présence d'adénopathies cervicales multiples	x
D. La présence des vésicules	x
E. L'association à un herpès labial	x

Évaluation

QCM5: l'angine de Vincent:	
A. Est de type érythémateuse	
B. Est fréquente chez l'enfant	
C. s'accompagne des signes généraux marqués	
D. De cause bucco dentaire	x
E. Justifie une antibiothérapie	x

Évaluation

QCM6: Une antibiothérapie est systématique dans:

A. l'angine streptococcique	X
B. l'herpangine	
C. La Mononucléose infectieuse	
D. l'angine fuso spirillaire	X
E. La diphtérie	X

Évaluation

QCM7: La ou les affections suivantes peuvent être responsables d'une angine ulcéro nécrotique:

A. La syphilis	X
B. La diphtérie	
C. L'Angine de vincent	X
D. Le cancer de l'amygdale	X
E. Une hémopathie	X

Évaluation

QCM8: Chez enfant âgé de 6 ans, sans antécédents particuliers, présentant une angine d'origine streptococcique, le(s) traitement(s) suivant(s) sont préconisés de 1^{ère} intention:

A. Amoxicilline (50mg/kg/j) pendant 6 jours

X

B. Paracétamol

X

C. Anti inflammatoire non stéroïdien

D. Azithromycine

E. Corticothérapie par voie générale

Évaluation

QCM9: Parmi les complications locorégionales de l'angine, on retient:	
A. La cellulite cervicale	x
B. Le choc toxinique	
C. Le Phlegmon péri amygdalien	x
D. l'adénophlegmon	x
E. Le Syndrome de Lemière	x

Évaluation

QCM10: concernant la scarlatine	
A. L'angine est érythémateuse	x
B. l'énanthème est constant	x
C. l'agent causal est le streptocoque type A	x
D. La durée d'incubation est de 3 semaines	
E. L'exanthème respecte des intervalles de peau saine	

Évaluation

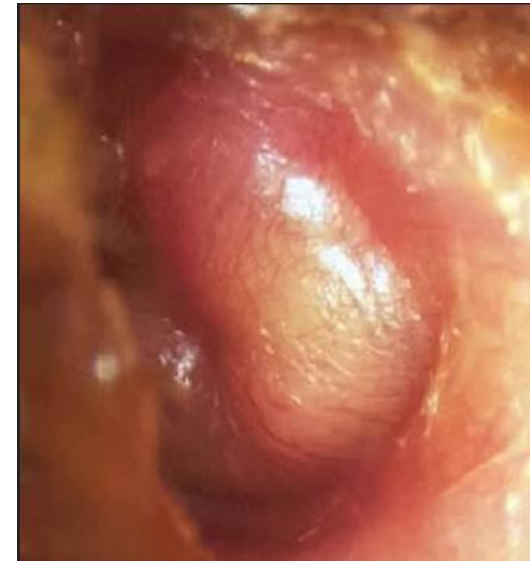
QCM11: une angine érythémateuse peut se voir cours de:	
A. Scarlatine	X
B. Herpangine	
C. SIDA	X
D. Mononucléose infectieuse	X
E. Covid 19	X

III- L'otite moyenne aigue

Cas clinique N°3

➤ A l'otoscopie

- Nourrisson âgé de **11 mois**
- Fièvre à **38°**, pleurs incessants, conjonctivite purulente



Diagnostic ? Conduite thérapeutique?

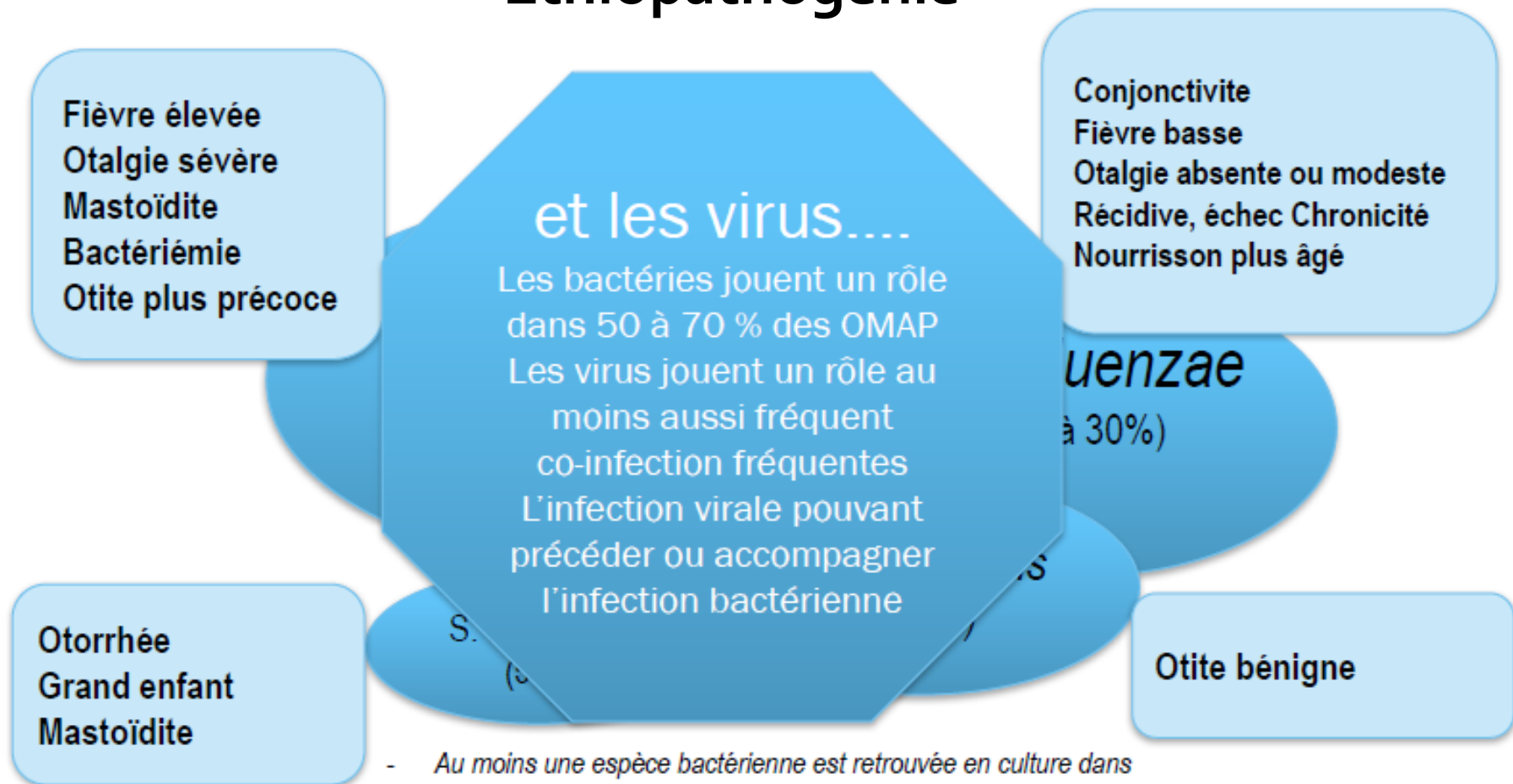
Otite moyenne aigue purulente (OMAP)

- **OMAP:** Surinfection bactérienne de OM

Présence d'un épanchement purulent ou mucopurulent dans la caisse du tympan

- **Diagnostic :** S fonctionnels + S généraux + S otoscopiques évocateurs

Étiopathogénie



- Au moins une espèce bactérienne est retrouvée en culture dans 50 à 70% des OMAP
- 2 espèces bactériennes sont souvent présentes (10 à 20%)
- Rôle des biofilms

Dagan R Lancet Infectious Diseases 2016

Otite moyenne aigue purulente (OMAP)

Signes fonctionnels

- Ootalgie
- Irritabilité, pleurs, insomnie

Signes généraux

- Fièvre, myalgies, céphalées
- Toux rhinorrhée...
- S digestifs

Signes otoscopiques

- Inflammation membrane tympanique
- Épanchement rétro tympanique

3 stades

1-OMA congestive



2-OMA collectée



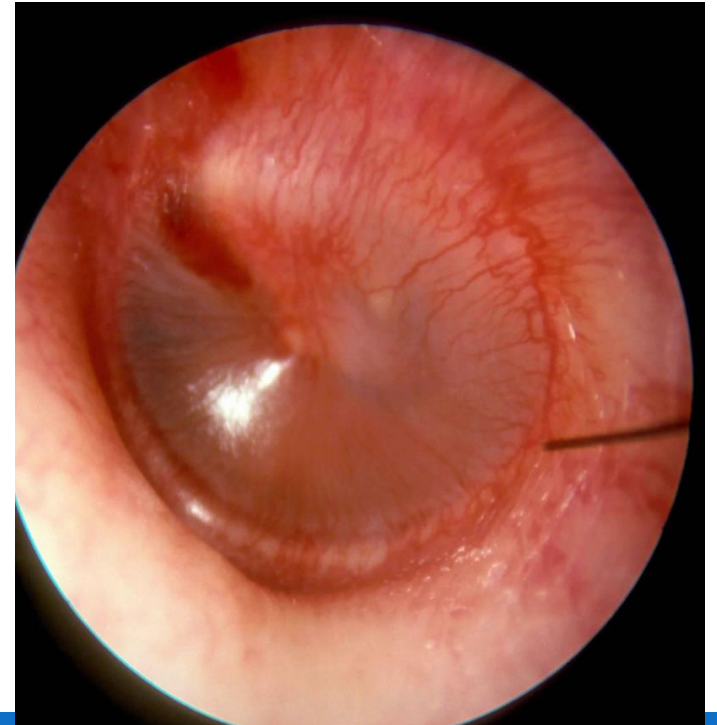
3-OMA perforée



OMAP: Diagnostics différentiels?

Otite congestive

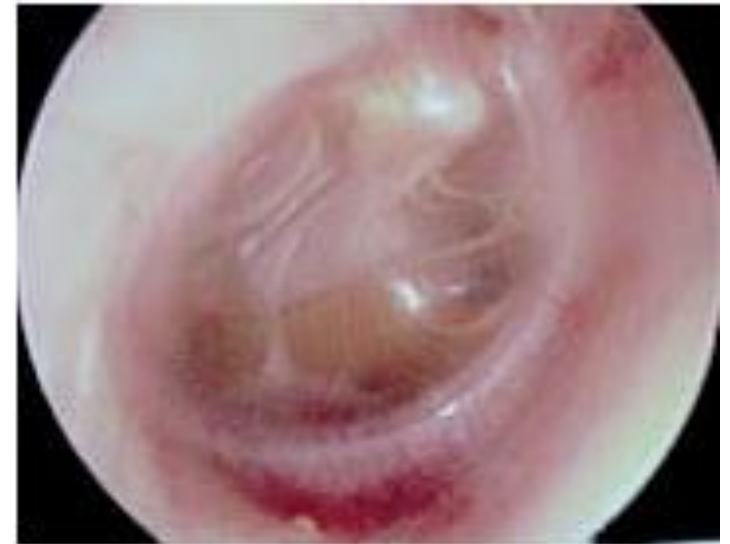
- ✓ **Tympan rouge , encore transparent et non bombé**
- ✓ **Pas d'épanchement rétro tympanique**
- ✓ **Douloureuse**
- ✓ **Virale +++**
- ✓ **Spontanément résolutive**



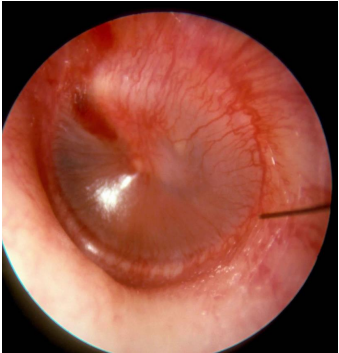
OMAP: Diagnostics différentiels?

Otite séro muqueuse

- ✓ **Épanchement rétrotympanique séreux**
- ✓ Pas d'inflammation marquée du tympan
- ✓ **Pas de signes généraux**
- ✓ Spontanément résolutive : 21jours,
→Sinon adresser à l'ORL



OMAP: CAT??



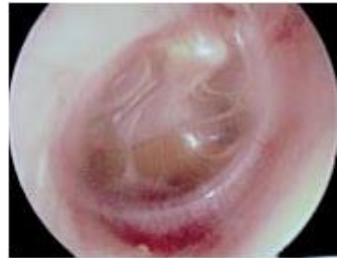
Otite Congestive

Pas d'ABT

OMAP

OSM

Pas d'ABT



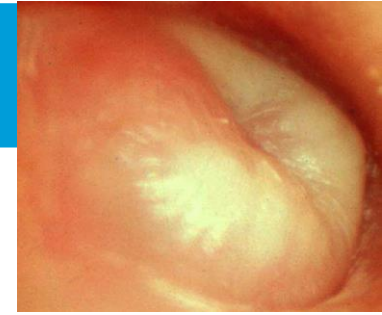
Enfant ≥ 2 ans
Et
Symptômes *peu* intenses

Abstention ABT

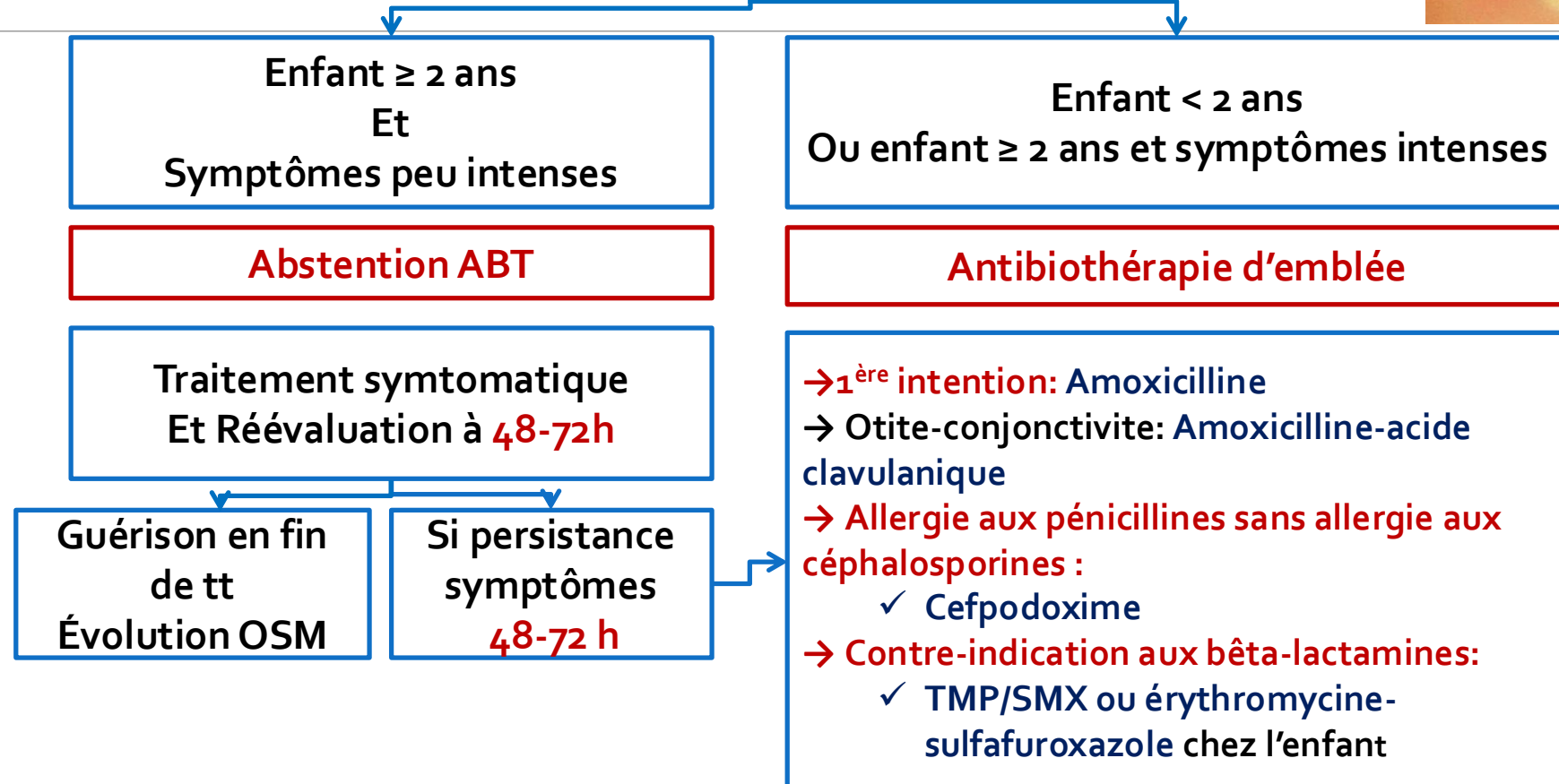
Enfant < 2 ans
Ou enfant ≥ 2 ans *et* symptômes
intenses

Antibiothérapie d'emblée

Otite moyenne aiguë



OMAP



OMAP

L'amoxicilline, à la dose de 80 mg/kg/j en 2 prises quotidiennes, est à privilégier en première intention.

- ✓ C'est la molécule orale la plus active sur les pneumocoques sensibles et même de sensibilité diminuée à la pénicilline
- ✓ Active sur plus de 80% des *H. influenzae*

→ Envisager l'amoxicilline-clavulanate si

- ✓ Conjonctivite purulente concomitante
- ✓ **ATCDS de TT à l'amoxicilline** au cours des **30 js** précédents
- ✓ **Récidive** d'une récente infection ou absence de réponse à l'amoxicilline

OMAP

La durée de l'antibiothérapie est :

10 jours chez l'enfant de moins de 2 ans (**Grade A**)

5 jours après 2 ans (**Accord professionnel**)

- Si évolution favorable: contrôle des tympans non systématique
- Si échec: le choix dépend du **ttt initial** et de la **situation clinique**

OMAP:

Quand adresser l'enfant à l'ORL?

- Fièvre enfant < **2ans**, pas de point d'appel infectieux, tympans non vus
- OMA chez nourrisson < 3 mois (germes IMF Strepto B...)
- OMA hyperalgique, OMA compliquée
- OMA persistante malgré ATB bien conduite (48h amox puis 48h Augmentin)
- OMA répétées de la même oreille
 - Paracentèse, Documentation bactériologique
 - Traitement empirique en attente des résultats bactério:
Amoxicilline_Ac clavulanique 80mg/kg/jr + amoxicilline 70mg/kj/jour

Otite moyenne aigue purulente

- Traitement **antalgique-antipyrétique** recommandé en fonction des symptômes observés
- Utilité des **AINS** et des **corticoïdes** → **Non démontrée**
- **Gouttes auriculaires** contenant des antibiotiques :
→ **Aucune indication dans l'OMAP!!!**

Otite moyenne aiguë purulente: Adulte

→ En cas d'otite moyenne aiguë **purulente confirmée par la visualisation des tympans** :

- amoxicilline : 3 g/j, pendant 5 jours.

→ Si **syndrome otite-conjonctivite** (*Haemophilus influenzae*) :

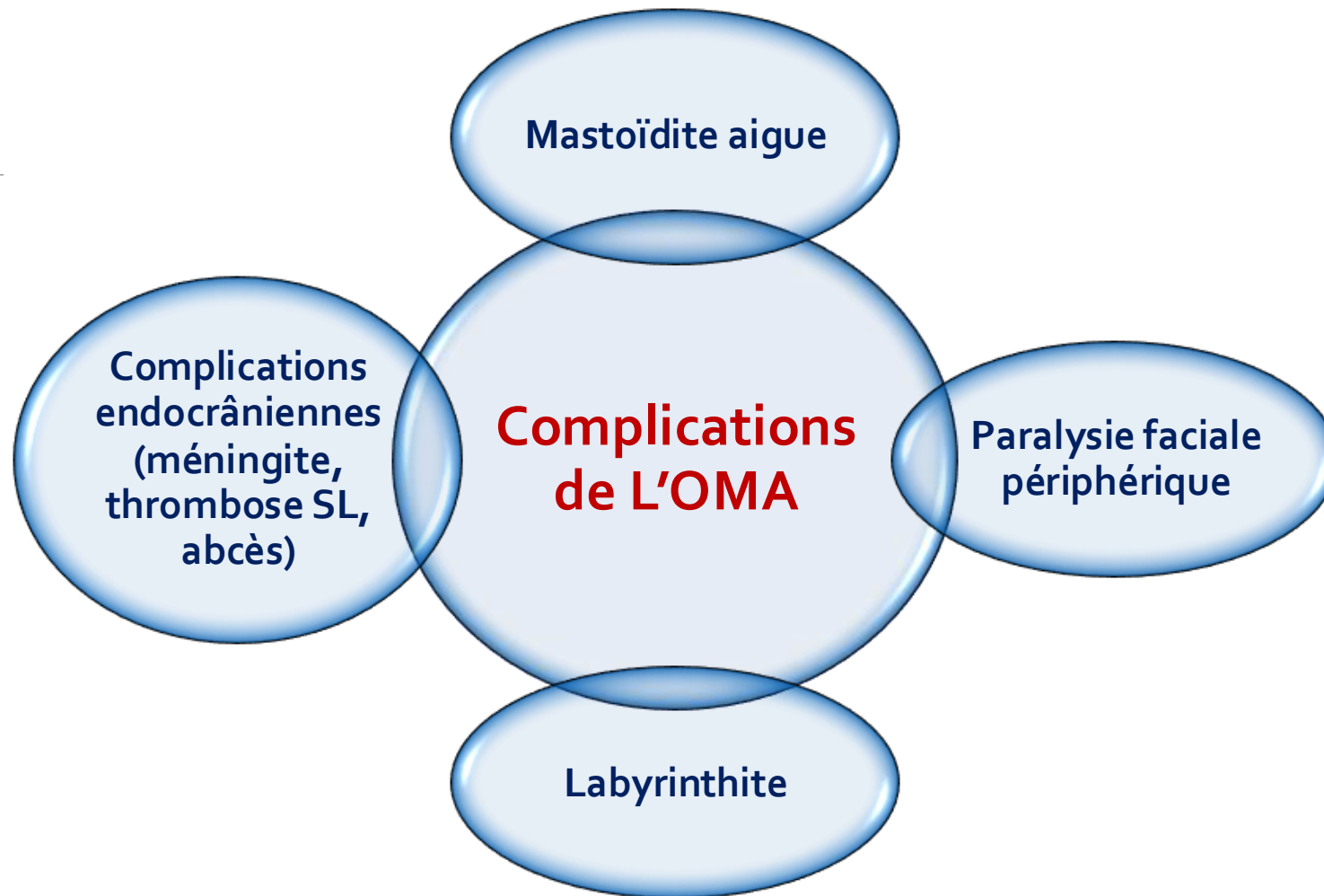
- amoxicilline-acide clavulanique, 3 g/j, pendant 5 jours.

- ▶ En cas d'**allergie aux pénicillines sans contre-indication aux céphalosporines**, le traitement recommandé est : céfotiam hexétil, 400 mg/j, ou cefpodoxime proxétil, 400 mg/j, ou céfuroxime axétil, 500 mg/j, pendant 5 jours.
- ▶ En cas de **contre-indication aux bêtalactamines** : sulfaméthoxazole, 800 mg//j + triméthoprim, 160 mg/j, pendant 5 jours, ou pristinaquine 2 g/j en 2 prises par jour pendant 5 jours.

HAS

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Mise à jour en juil. 2021



Cas clinique 5

- Nourrisson âgé de 8 mois
- Fièvre à 39°, pleurs incessants,

➤ A l'examen physique



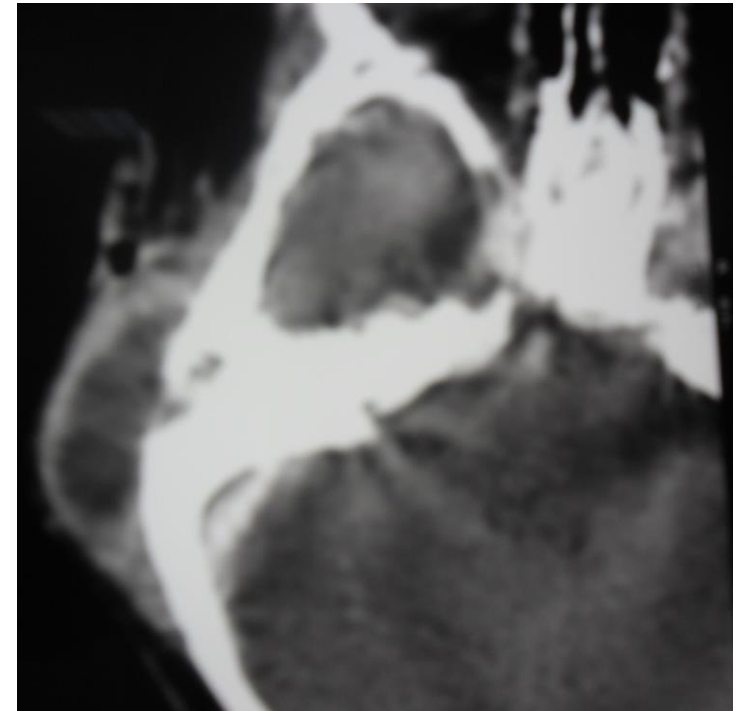
Quel est le 1^{er} diagnostic à évoquer?

Quelle est votre conduite à tenir ?

Mastôidite aiguë extériorisée

Urgence thérapeutique

- **Hospitalisation**
- **Bilan infectieux:** NFS +CRP
- **TDM cérébrale injectée:** complications endocrâniennes?
- **ATB en IV à large spectre** (amoxicilline-clavulanate ou ceftriaxone+fosfomycine...)
- **Mastoïdectomie** si résistance au traitement médical ou complication

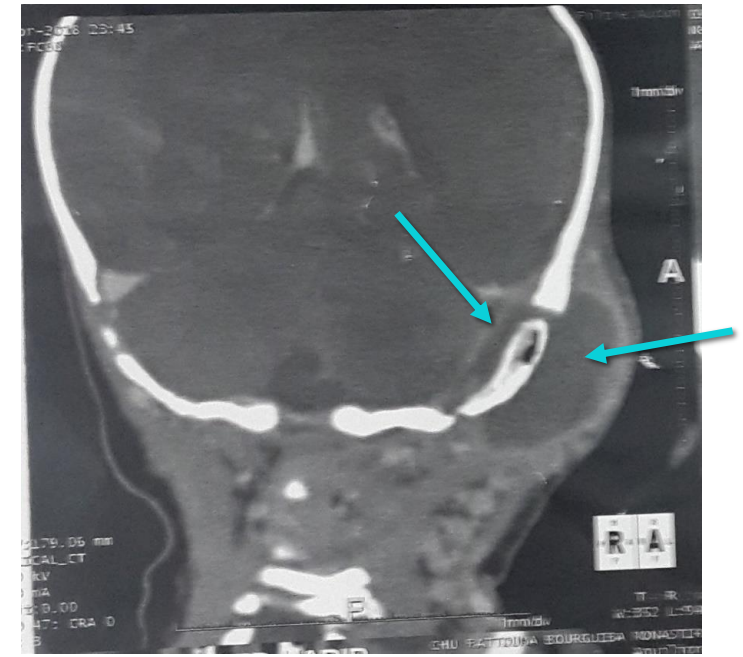
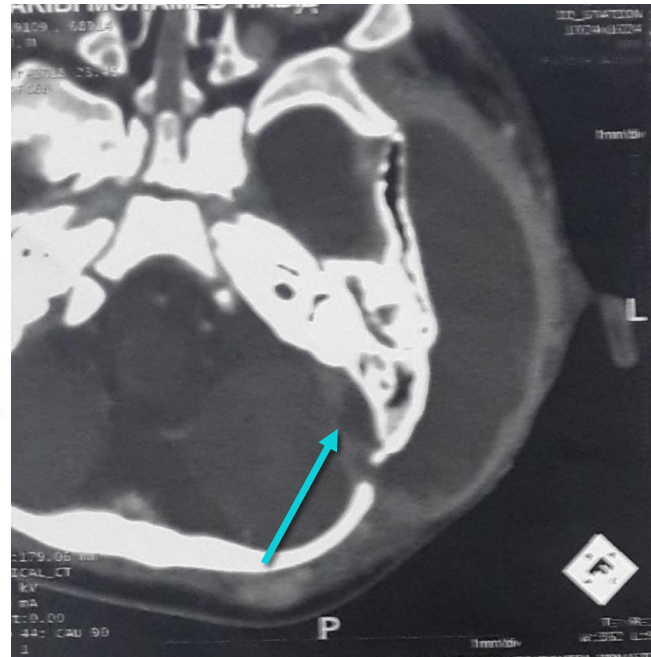
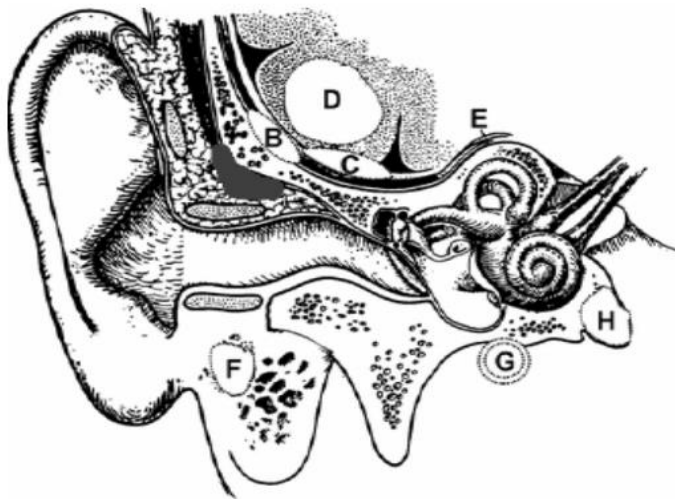


Mastoidite A

- **Ostéite bactérienne du** rocher compliquant une OMA chez le nourrisson et le jeune enfant
- **Principaux germes:** streptococcus pneumoniae, streptococcus pyogenes, staphylococcus aureus, anérobies
- **Diagnostic clinique**
- **Imagerie:** confirmer le dg, rechercher une complication

Mastoidite A

COMPLICATIONS MASTOIDITE



Évaluation

QCM1: Les 3 principaux germes incriminés dans l'éthiopathogénie de l'OMA sont :

A. Haemophilus influenza	x
B. Pseudomonas aeruginosa	
C. Streptocoque bêta hémolytique du groupe A	
D. Streptocoque pneumoniae	x
E. B. catarrhalis	x

Évaluation

QCM2: L'otite moyenne aigue (OMA):

A. Est plus fréquente chez l'adulte	
B. Peut être révélée par une symptomatologie digestive chez l'enfant	x
C. Est le plus souvent d'origine virale	x
D. Impose un traitement antibiotique systématique chez l'enfant	
E. Indique la réalisation d'une paracentèse	

Évaluation

QCM3: Les complications possibles d'une OMA sont:

A. La paralysie faciale centrale

B. Le syndrome de Lermière

C. La mastoïdite aiguë

D. La méningite

E. La labyrinthite

X

X

X

Évaluation

QCM4: Une antibiothérapie est indiquée chez un enfant âgé de 3 ans présentant une otalgie intense avec fièvre devant:

A. Une otite congestive	
B. Une otite associée à une conjonctivite	X
C. Une Otite collectée	X
D. Une otite séromuqueuse	
E. Otorrhée purulente	X

Évaluation

Cas clinique QCM: Nourrisson âgé de 8 mois amené aux urgences pédiatriques par ses parents pour fièvre avec pleurs incessants. A l'examen, fébrile à 39°, tuméfaction rétro auriculaire gauche inflammatoire de 4 cm décollant le pavillon. L'otoscopie montre un tympan congestif bombant en postéro supérieur à gauche, et complet normal à droite,

1) le dg le plus probable est :

A. Une Mastoïdite aigue

X

B. Une cellulite cervicale

C. Une Otite collectée

D. Une Péri chondrite

E. Un adénophlegmon

Évaluation

2) les examens complémentaires à demander sont:	
A. Numération formule sanguine	X
B. Prélèvements bactériologiques	X
C. TDM cérébrale injectée	X
D. CRP	X
E. Échographie cervicale	

Évaluation

3) Votre conduite thérapeutique doit comporter :	
A. Hospitalisation	x
B. Corticothérapie générale	
C. Antibiothérapie parentérale	x
D. paracentèse	x
E. Drainage chirurgical	x

IV- Les sinusites

Cas clinique

- Enfant âgé de 7 ans
- Sans antécédents pathologiques notables
- Œdème palpébral droit depuis 10 js
- TT médical (Fucidine, Allergosone, Tobradex)



Quel est le 1^{er} diagnostic à évoquer?

Cas clinique

Quel est le 1^{er} diagnostic à évoquer?

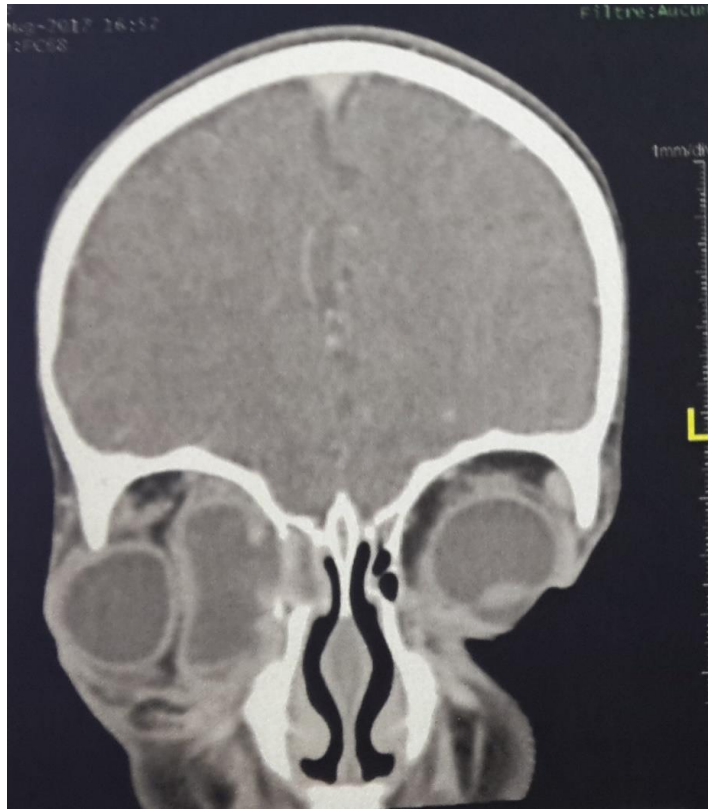
- A. Conjonctivite
- B. Dacryocystite aigue
- C.Éthmoidite aigue extériorisée
- D. Piqure d'insecte
- E. Staphylococcie de la face

Cas clinique

Les examens complémentaires à demander sont:

- A. Radiographie de Blondeau
- B. NFS
- C. Endoscopie nasale
- D. CRP
- E. TDM du massif facial et cérébrale injectée

Cas clinique 8



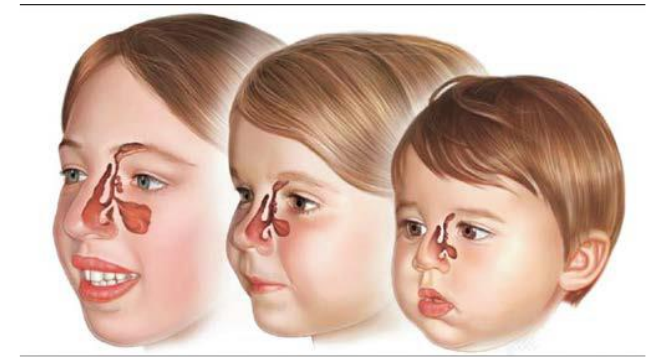
Cas clinique 8

Votre conduite thérapeutique doit comporter:

- A. Amoxicilline –Ac clavulanique en intraveineux
- B. Anti-inflammatoires non stéroïdiens
- C. Céfotaxime-Fosfomycine par voie parentérale
- D. Drainage chirurgical
- E. Lavage des fosses nasales

Ethmoïdite aiguë

- **Seule affection sinusienne propre à l'enfant** (Autres sinus se développent + tard..)
- Affection du jeune enfant (< 5 ans)
- Dans un contexte de **rhinopharyngite purulente**
- Etat général très altéré
- Fièvre très élevée, à 39-40°C



→ **Gravité de son évolution spontanée et des complications**

→ **Diagnostic et traitement urgent!**

Ethmoïdite aiguë

Forme non extériorisée

Forme extériorisée

- Fièvre à 39°
- Coryza mucopurulent
- Oédème palpébral discret + dl à la pression du canthus interne
- Endoscopie : pus méat moyen

**-TT per os à domicile
+
Réévaluation après 48h**

Ethmoïdite aigue

Forme extériorisée

Hospitalisation
ATB parentérale
Lavage des FN

+/- drainage chirurgical

Signes généraux +++
Manifestations oculaires ++



Examen ophtalmo
TDM du massif facial

« Le mal est au sinus, le danger est à l'oeil » !!!

Ethmoïdite aiguë

Classification de Chandler

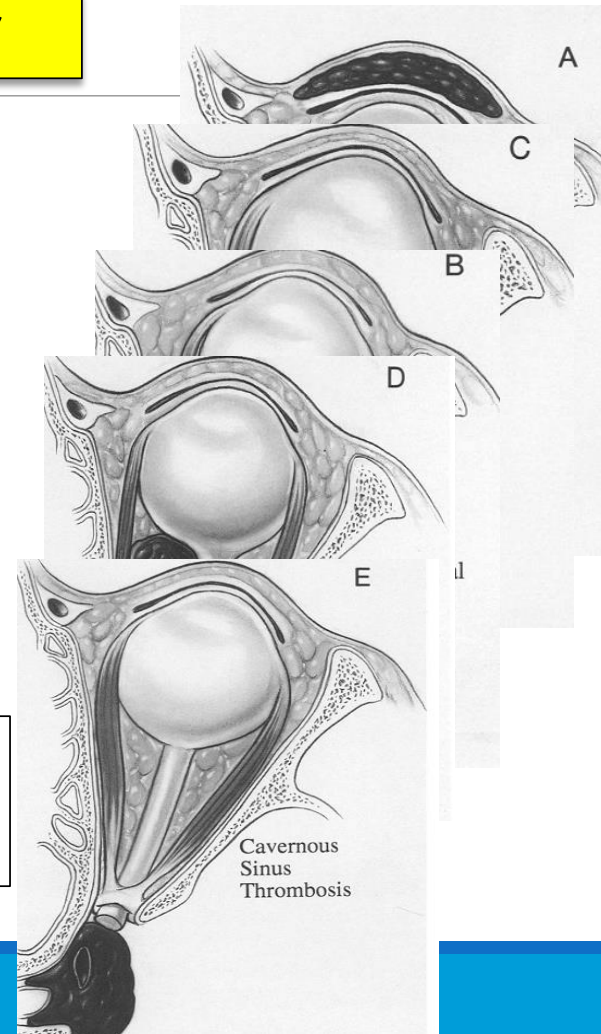
Stade I : cellulite périorbitaire ou préseptale : œdème palpébral sans exophtalmie ni troubles oculomoteurs, ni modification de l'acuité visuelle

Stade II : cellulite orbitaire : exophtalmie axiale sans atteinte de l'oculomotricité ni de la vision

Stade III : abcès sous-périosté : exophtalmie déplace le globe en bas et en dehors et ophtalmoplégie partielle ; l'acuité visuelle peut être modifiée dès ce stade

Stade IV : abcès orbitaire : exophtalmie importante avec ophtalmoplégie et altération visuelle

stade V : thrombose du sinus caverneux : cécité avec ophtalmoplégie complète et des signes oculo-orbitaires controlatéraux avec réaction méningée et altération de l'état général



Ethmoïdite aiguë: Traitement

Localisation	Classification de Chandler	Traitement
<u>Pré septale:</u> *Cellulite pré septale *Absès pré septal	Groupe I	Traitement médical
<u>Post septale:</u> *Cellulite orbitaire *Absès sous périosté	Groupe II Groupe III	Atbt parentérale +
<u>Périoste:</u> *Absès orbitaire *Thrombophlébite du sinus caverneux *Syndrome de l'apex pétreux	Groupe VI Groupe V	Traitement chirurgical

Ethmoïdite aiguë: Traitement

❖ Traitement médical:

- *Céphalosporine 3G seule
 - *Amoxicilline-acide clavulanique
± aminoside
 - *Si staphylocoque méthi-R:
associer fosfomycine ou vancomycine
- Par voie IV **pd 7 à 10 jours** puis relais per os **pd 10 à 12 jours**

❖ Traitement chirurgical:

- *Abscess confirmé par le scanner
- *Diminution de l'acuité visuelle
- *Ophtalmoplégie
- *Aggravation de l'exophtalmie
- *Non-régression des signes inflammatoires après **48 heures** de traitement antibiotique



Ô sinusites de l'enfant



- Localisation maxillaire → enfant > 4 ans
- Localisation Frontale → Plus rare et + sévère, Enfant > 8-10 ans
- Excès de diagnostic = surconsommation ATB
- **Sinusites récidivantes ou chroniques : attention !**
 - ✓ Polypose nasosinusienne
 - ✓ Maladies muco-ciliaires : Kartagener, mucoviscidose

En cas de sinusite maxillaire non liée à une origine dentaire ou frontale aiguë :

- amoxicilline : 80 mg/kg/jour, sans dépasser 3 g par jour, pendant 10 jours.
- **En cas d'allergie à la pénicilline** (sans contre-indication aux céphalosporines) :
 - cefpodoxime proxétil, 8 mg/kg/j en 2 prises par jour sans dépasser 400mg par jour, pendant 10 jours.
- **En cas de contre-indication aux bêta-lactamines :**
 - si < 6 ans : sulfaméthoxazole : 30 mg/kg/j + triméthoprim 6 mg/kg/j, en 2 prises par jour sans dépasser 800 mg/160 mg par jour, pendant 10 jours ;
 - à partir de 6 ans¹ : pristnamycine, 50 mg/kg/j en 2 prises par jour sans dépasser 2 g par jour, pendant 10 jours.

Mise à jour 2021**En cas de sinusite maxillaire aiguë d'origine dentaire :**

- amoxicilline + acide clavulanique : 80 mg/kg/j, (dose exprimée en amoxicilline) sans dépasser 3 g par jour, pendant 10 jours.
- **En cas d'allergie à la pénicilline** (sans contre-indication aux céphalosporines) :
 - cefpodoxime proxétil : 8 mg/kg/j, en 2 prises par jour sans dépasser 400 mg par jour, pendant 10 jours.

Sinusite maxillaire aiguë purulente de l'adulte: Critères diagnostic +++

Au moins deux de ces trois critères majeurs

1- la persistance ou l'augmentation des douleurs sinusiennes infra-orbitaires malgré un traitement symptomatique (antalgique, antipyrétique, décongestionnant) prescrit pendant au moins 48 heures ;

2- le type de la douleur :

- son caractère unilatéral,
- et/ou son augmentation quand la tête est penchée en avant,
- et/ou son caractère pulsatile,
- et/ou son acmé en fin d'après-midi et la nuit ;

3- l'augmentation de la rhinorrhée et le caractère continu de la purulence

Sinusite maxillaire aiguë de l'adulte: diagnostic

Critères mineurs, si associés → Renforcer le diagnostic

*Fièvre qui persiste au delà du **troisième jour** d'évolution de la sinusite

- *Obstruction nasale
- *Éternuements
- *Gêne pharyngée
- *Toux



s'ils persistent au-delà de **10 jours**

Clinique: sinusites aiguës de l'adulte

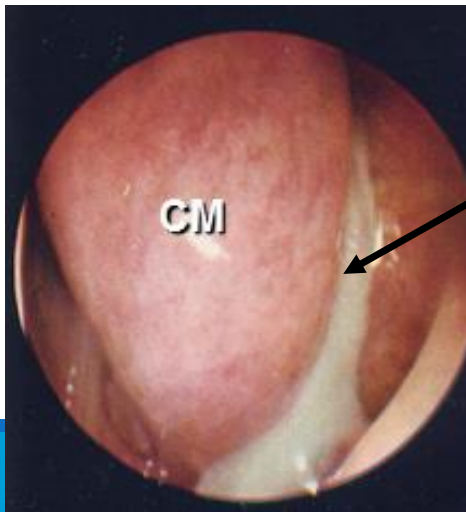
Sinusites maxillaires aiguës: les plus fréquentes

Diagnostic clinique+++

Endoscopie nasale

* Pus méat moyen

* œdème muqueux



Clinique

Sinusites maxillaires aiguës: les plus fréquentes

~~Prélèvement bactériologique inutile~~

~~Radiographie de Blondeau inutile~~

TDM: Pas d'indication en 1^{ère} intention devant un tableau clinique évocateur

Indications: *Rhino sinusite compliquée, résistante au TT, hyperalgique
*Localisation extra maxillaire



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ



RECOMMANDER LES BONNES PRATIQUES

FICHE

Sinusite de l'adulte

Validée en novembre 2016

Mise à jour en juil. 2021

En cas de sinusite maxillaire :

→ aiguë purulente avec suspicion d'infection bactérienne : traitement antibiotique si au moins 2 des 3 critères suivants :

- persistance ou augmentation des douleurs sinusiennes infra-orbitaires malgré un traitement symptomatique prescrit pendant au moins 48 heures,
- caractère unilatéral de la douleur et/ou son augmentation quand la tête est penchée en avant, et/ou son caractère pulsatile et/ou son acmé en fin d'après-midi et la nuit,
- augmentation de la rhinorrhée et caractère continu de la purulence. Ces signes ont d'autant plus de valeur qu'ils sont unilatéraux,
 - amoxicilline : 3 g par jour en 3 prises par jour, pendant 7 jours.

• En cas d'échec :

- amoxicilline-acide clavulanique : 3 g par jour en 3 prises par jour, pendant 7 jours.

→ unilatérale associée à une infection dentaire homolatérale supérieure :

- amoxicilline-acide clavulanique : 3 g par jour en 3 prises par jour, pendant 7 jours.

• En cas d'allergie à la pénicilline (sans contre-indication aux céphalosporines) :

- cefpodoxime proxétil : 400 mg par jour en 2 prises par jour ou céfuroxime axétil, 500 mg en 2 prises par jour, pendant 5 jours.

• En cas de contre-indication aux bêta-lactamines :

- pristinamycine : 2 g par jour pendant 4 jours.

• En cas de situation clinique grave susceptible de complications :

- avis spécialisé ORL.

En cas de sinusite frontale, éthmoïdale, sphénoïdale :

- **Un avis ORL** s'impose mais ne doit pas retarder le traitement antibiotique :
 - amoxicilline-acide clavulanique : 3 g par jour en 3 prises par jour, pendant **7 jours**.
- **En cas d'allergie à la pénicilline** (sans contre-indication aux céphalosporines) :
 - cefpodoxime proxétil : 400 mg par jour en 2 prises par jour ou céfuroxime axétil, 500 mg en 2 prises par jour, pendant **5 jours**.
- **En cas de contre-indication aux bêta-lactamines :**
 - lévofloxacin 500 mg par jour en 1 prise par jour ou moxifloxacin : 400 mg par jour en 1 prise par jour, pendant **5 jours**.

En cas de sinusite grave, à risque de complications :

- Des signes cliniques faisant suspecter une sinusite compliquée (syndrome méningé, exophtalmie, œdème palpébral, troubles de la mobilité oculaire, douleurs insomniantes) imposent une hospitalisation en urgence pour un avis spécialisé.

Cas clinique

- Patiente âgée de 42 ans, diabétique
- Céphalées, obstruction nasale gauche avec dl sous orbitaire pulsatile et rhinorrhée purulente homolatérale
- Interrogatoire:
 - ✓ récurrence du même épisode depuis plus de 3 mois tt par Atbtt
 - ✓ Soins dentaires avec obturation des deux dents maxillaires

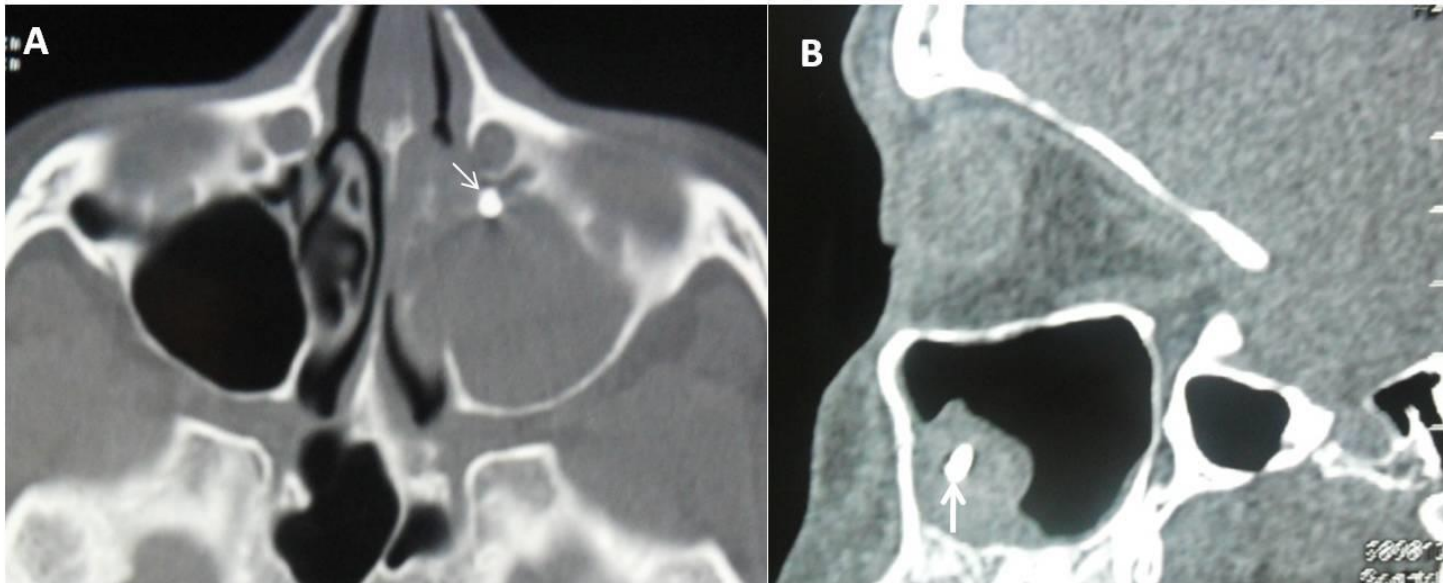
Dg ?

Examens complémentaires?

Conduite à tenir?

Cas clinique

➤ TDM du massif facial



Conduite thérapeutique ?

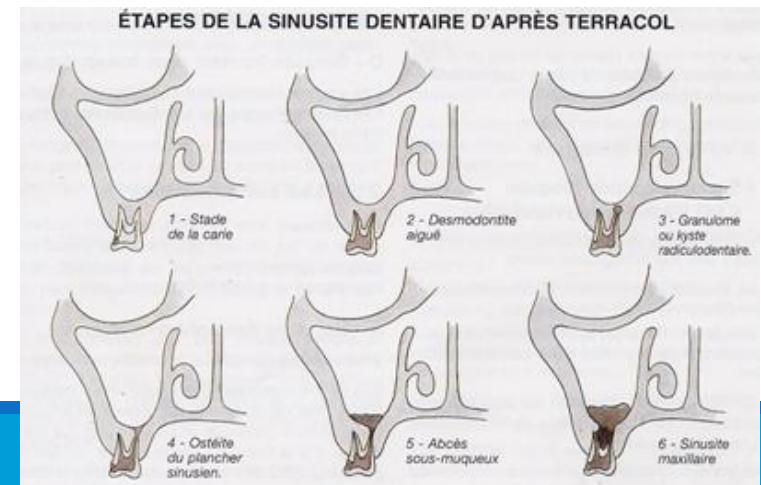
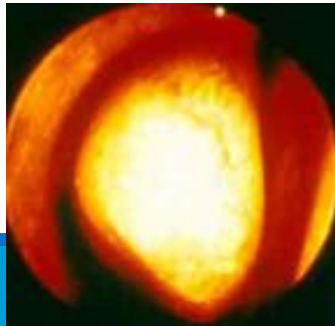
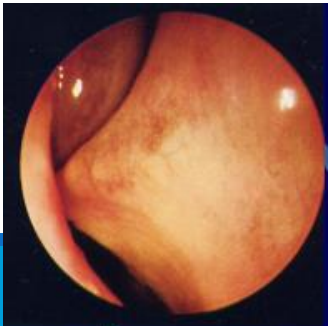
Rhino sinusites chroniques

Formes localisées:
unilatérales

Formes diffuses:
bilatérales

- **Obstacle anatomique:**
*Déviation cloison nasale
*Concha bullosa
*Cornet moyen inversé

- **Origine dentaire:**
*infection apicale
*Aspergillose sinusienne



TRAITEMENT

■ Traitement médical: toujours en 1^{ère} intention

- maxillaire unilatérale associée à une infection dentaire manifeste homolatérale de l'arc dentaire supérieur : amoxicilline-acide clavulanique, 3 g/j, pendant 7 jours.
 - ▶ En cas d'allergie à la pénicilline sans contre-indication aux céphalosporines, le traitement recommandé est : céfotiam hexétil, 400 mg/j, ou cefpodoxime proxétil, 400 mg/j, ou céfuroxime axétil, 500 mg/j, pendant 5 jours.
 - ▶ En cas de contre-indication aux bêtalactamines : lévofloxacin, 500 mg/j, ou moxifloxacin, 400 mg/j, pendant 7 jours, pristinamycine, 2 g/j, pendant 4 jours.

■ TT chirurgical: méatotomie moyenne

Évaluation

QCM1: La sinusite maxillaire aigue:

- A. Est le plus souvent d'origine rhinogène
- B. Se manifeste par une douleur pulsatile sous orbitaire
- C. Indique la réalisation d'un scanner des sinus
- D. Est la plus pourvoyeuse des complications orbitaires
- E. Justifie une méatotomie moyenne

Évaluation

QCM2: On retiendra en faveur d'une sinusite maxillaire bactérienne les éléments suivants:

- A. Douleur sus orbitaire pulsatile
- B. Fièvre > 10 jours
- C. La présence de pus au niveau du méat moyen
- D. Comblement du sinus maxillaires à la TDM du massif facial
- E. Rhinorrhée séreuse

Évaluation

QCM₃: la (les) forme(s) clinique (s) suivante(s) indiquent la réalisation d'une TDM du massif facial :

- A. Éthmoidite aigue extériorisée
- B. Sinusite hyperalgique
- C. Sinusite sphénoïdale aigue
- D. Sinusite frontale aigue bloquée
- E. Sinusite maxillaire aigue

Évaluation

QCM₄: La sinusite maxillaire chronique unilatérale:

- A. Est de traitement exclusivement médical
- B. Est définie par une persistance des signes cliniques pendant plus que 3 semaines
- C. Indique la réalisation d'une TDM du massif facial
- D. Indique une méatotomie moyenne
- E. Est le plus souvent d'origine dentaire

Évaluation

QCM5: Parmi les causes de sinusite chronique bilatérale, on retient:

- A. La dyskinésie ciliaire
- B. Une cause dentaire
- C. La mucoviscidose
- D. Une polypose nasosinusienne
- E. Une déviation de la cloison nasale

IV- Les laryngites aiguës infectieuses

Laryngite aiguë infectieuse de l'enfant

Laryngite aiguë sous glottique++

(La plus fréquente)

- **Virus parainfluenzae (80%)**
- 6mois-3ans; Fièvre, dyspnée laryngée
- Récidive → facteurs favorisants
- TT: corticostéroïdes+++/aérosols d'adré, O₂tt

Épiglottite!!!

(la plus grave)

- **Haemophilus influenzae B**
- AEG, fièvre, dyspnée Lx, hyper salorrhée
- Atbtt parentérale, réanimation



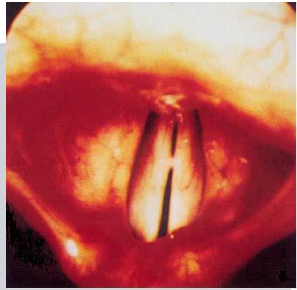
Laryngo trachéite bactérienne (rare et grave)

- **Bactérienne (staph, HI, M catarrhalis)**
- Sd infectieux + détresse respiratoire
- Endoscopie + Atbtt parentérale

Laryngite aiguë de l'adulte

Laryngite aiguë virale (catarrhale) +++

- la plus fréquente
- D'origine virale
- Dysphonie++, fièvre, gêne pharyngé
- TT: aérosoltt, corticott+/-Atbtt



Laryngite aiguë bactérienne (Épiglottite/LGSG)

Surinfection bactérienne
TT: Atbtt à large spectre

Laryngite mycosique

- Rares
- Terrain immunodéprimé
- TT antifongique par voie gle (Ampho B)

Évaluation

QCM₁: La laryngite aiguë sous glottique de l'enfant:

- A. Se manifeste par une bradypnée inspiratoire
- B. Est d'origine bactérienne
- C. Nécessite une corticothérapie en urgence
- D. Est la plus fréquente des laryngites de l'enfant
- E. Indique un scanner en urgence

Évaluation

QCM2: L'épiglottite de l'enfant:

- A. Indique une trachéotomie en urgence
- B. Est causée par l'*haemophilus influenzae*
- C. Impose un examen rapide au nasofibroscope
- D. Peut mettre en jeu le pronostic vital
- E. Réalise des micro abcès de l'épiglotte

Évaluation

QCM₃: Parmi les facteurs favorisant les laryngites récidivantes de l'enfant, on retient:

- A. l'anémie
- B. Le tabagisme passif
- C. l'atopie
- D. Les malformations laryngées
- E. Le reflux gastro oesophagien

Évaluation

QCM4: Vous recevez aux urgences un enfant âgé de 4 ans pour dyspnée laryngée aiguë. L'examen physique montre une fièvre à 39°, une hyper sialorrhée et altération de l'état général. Quel serait le diagnostic le plus probable?

- A. Une Angine érythémato pultacée
- B. Une laryngite aiguë sous glottique
- C. Un phlegmon péri amygdalien
- D. Une épiglottite
- E. Laryngite spasmodique

Évaluation

QCM5: Quel serait le germe en cause ?

- A. Streptocoque B hémolytique du groupe A
- B. Virale
- C. Haemophilus influenza
- D. Staphylocoque aureus
- E. Moraxella catarrhalis

Évaluation

QCM6: Quelle serait votre conduite ?

- A. Examen de l'oropharynx à l'abaisse langue
- B. Intubation en milieu de réanimation
- C. Nébulisations de corticoïdes
- D. Nasofibroscopie souple
- E. Antibiothérapie parentérale

Merci pour votre
attention